

Resolução de exercícios: árvores

Nota: partes substanciais deste texto foram geradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), sob orientação e revisão do autor.

Esta aula foi dedicada a resolver, junto com a turma, uma seleção de problemas da Lista 3 sobre reconstrução e sobre árvores. Os enunciados abaixo são citados como aparecem na lista; a numeração entre parênteses no título de cada seção é a numeração do problema na Lista 3. Boa parte das soluções reaproveita ferramentas das Aulas 8 e 9 (caminho único em árvore, aresta de corte, existência de árvore geradora), mas alguns problemas pedem argumentos novos: contagem dupla, uma análise via diâmetro, e duas demonstrações alternativas de fatos já vistos de outra forma.

1 Reconstrução de triângulos (Problema 2)

Seja G um grafo com $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $n \geq 4$, e seja $t(G)$ o número de triângulos de G . Então

$$t(G) = \frac{1}{n-3} \sum_{i=1}^n t(G - v_i).$$

Ademais, para todo $i \in [n]$, o número $t(G) - t(G - v_i)$ é igual ao número de triângulos de G que contêm v_i .

Demonstração. A ideia é a mesma contagem dupla usada para reconstruir o número de arestas (Aula 3): fixe um triângulo $\Delta \subseteq G$, isto é, um subgrafo de G isomorfo a K_3 . Como Δ tem 3 vértices, Δ é subgrafo de $G - v_i$ se, e somente se, $v_i \notin V(\Delta)$, o que ocorre para exatamente $n - 3$ dos índices $i \in [n]$. Logo, na soma $\sum_{i=1}^n t(G - v_i)$, cada triângulo de G é contado exatamente $n - 3$ vezes, isto é,

$$\sum_{i=1}^n t(G - v_i) = (n - 3) t(G).$$

Como $n \geq 4$, temos $n - 3 \geq 1 > 0$, e podemos dividir por $n - 3$ para obter a primeira identidade.

Para a segunda identidade, note que os triângulos de G que deixam de ser subgrafo de $G - v_i$ são exatamente os que contêm v_i (os demais têm seus três vértices preservados em $G - v_i$, logo continuam sendo triângulos de $G - v_i$). Assim, $t(G) - t(G - v_i)$ conta exatamente os triângulos de G que contêm v_i . $\square$

2 Árvore com duas folhas é caminho (Problema 22)

Se T é uma árvore com exatamente duas folhas, então T é um caminho.

Demonstração. Seja $n = v(T)$; como T tem folhas, $n \geq 2$. Sejam ℓ_1, ℓ_2 as duas folhas de T , e seja P o único caminho de ℓ_1 a ℓ_2 em T (Aula 9).

Como visto na Aula 9, $e(T) = n - 1$, e portanto $\sum_{v \in V(T)} d_T(v) = 2(n - 1)$. Como T é conexo com $n \geq 2$ vértices, todo vértice tem grau pelo menos 1; como ℓ_1, ℓ_2 são as únicas folhas, todo vértice diferente delas tem grau pelo menos 2. Logo

$$2(n - 1) = \sum_v d_T(v) \geq 2 \cdot 1 + (n - 2) \cdot 2 = 2n - 2,$$

com igualdade; isso força todo vértice diferente de ℓ_1, ℓ_2 a ter grau exatamente 2.

Nenhum vértice de T tem então uma aresta fora de P : os vértices internos de P já têm grau 2 dentro de P (dois vizinhos no caminho) e por isso não sobra grau para nenhuma outra aresta, e ℓ_1, ℓ_2 têm grau 1, exatamente a sua aresta em P . Ou seja, $E(T) \setminus E(P) = \emptyset$, isto é, $E(T) = E(P)$. Como T é conexo, todo vértice de T é extremidade de alguma aresta, logo $V(T) \subseteq V(P)$; combinado com $P \subseteq T$, concluímos $T = P$, um caminho. $\square$

3 Diâmetro no máximo 2 é estrela (Problema 23)

Uma estrela é uma árvore em que no máximo um vértice não é uma folha. Mostre que se T é uma árvore com $\text{diam}(T) \leq 2$, então T é uma estrela.

Demonstração. Suponha, por contradição, que T tenha dois vértices distintos u, v que não são folhas, isto é, $d_T(u) \geq 2$ e $d_T(v) \geq 2$. Lembre que, em uma árvore, a distância entre dois vértices é o comprimento do único caminho que os conecta (Aula 9).

Caso u, v adjacentes. Como $d_T(u) \geq 2$, u tem um vizinho $u' \neq v$; como $d_T(v) \geq 2$, v tem um vizinho $v' \neq u$. Se $u' = v'$, então u, v, u' formariam um ciclo (as arestas uu' , uv e vu'), contradizendo o fato de T ser acíclico; logo $u' \neq v'$, e u', u, v, v' são quatro vértices distintos. O caminho $u'uvv'$ tem comprimento 3, logo $d_T(u', v') = 3$, contradizendo $\text{diam}(T) \leq 2$.

Caso u, v não-adjacentes. Seja P o único caminho de u a v ; como não são adjacentes, P tem comprimento $k \geq 2$, digamos $P = ux_1 \cdots x_{k-1}v$. Como $d_T(u) \geq 2$, u tem um vizinho $u' \neq x_1$. O caminho $u'ux_1 \cdots x_{k-1}v$ tem comprimento $k+1 \geq 3$, logo $d_T(u', v) \geq 3$, novamente contradizendo $\text{diam}(T) \leq 2$.

Em ambos os casos chegamos a uma contradição; logo T possui no máximo um vértice que não é folha, isto é, T é uma estrela. $\square$

4 Diâmetro igual a 3 é biestrela (Problema 24)

Uma biestrela (double star) é uma árvore que possui exatamente dois vértices que não são folhas. Mostre que se T é uma árvore com $\text{diam}(T) = 3$, então T é uma biestrela.

Demonstração. Como $\text{diam}(T) = 3$, existem vértices a distância 3; seja $v_0v_1v_2v_3$ o único caminho entre eles (Aula 9), de modo que $v_0v_1, v_1v_2, v_2v_3 \in E(T)$ e $d_T(v_0, v_3) = 3$.

Pelo Corolário sobre corte e ciclos (Aula 9), a aresta v_1v_2 é uma aresta de corte de T ; sejam T_0 e T_3 as duas componentes conexas de $T - v_1v_2$, com $v_0, v_1 \in T_0$ e $v_2, v_3 \in T_3$. Como v_1v_2 é a única aresta entre T_0 e T_3 , todo caminho de um vértice de T_0 a um vértice

de T_3 usa essa aresta; em particular, para todo $w \in T_0$,

$$d_T(w, v_3) = d_T(w, v_1) + d_T(v_1, v_3) = d_T(w, v_1) + 2.$$

Seja $w \in T_0$ qualquer e escreva $k = d_T(w, v_1)$. Como $d_T(w, v_3) = k + 2 \leq \text{diam}(T) = 3$, temos $k \leq 1$, isto é, $w = v_1$ ou w é vizinho de v_1 .

Suponha $w \neq v_1$ (um vizinho de v_1 , possivelmente $w = v_0$) e suponha, por contradição, que w tenha outro vizinho $w' \neq v_1$. Como T é acíclico, o único caminho de w' a v_1 é $w' w v_1$ (Aula 9), logo $d_T(w', v_1) = 2$; como w' também está em T_0 (é vizinho de $w \in T_0$), a fórmula acima dá $d_T(w', v_3) = 2 + 2 = 4 > 3 = \text{diam}(T)$, uma contradição. Logo todo vizinho $w \neq v_1$ de v_1 (em particular v_0) é uma folha.

Pelo argumento simétrico aplicado a T_3 (trocando os papéis de v_0, v_1 por v_3, v_2), todo vizinho $w \neq v_2$ de v_2 (em particular v_3) também é uma folha.

Assim, todo vértice de T diferente de v_1 e v_2 é uma folha, adjacente a v_1 (se está em T_0) ou a v_2 (se está em T_3); e v_1, v_2 não são folhas, pois $d_T(v_1) \geq 2$ (adjacente a v_0 e a v_2) e $d_T(v_2) \geq 2$ (adjacente a v_1 e a v_3). Logo T é uma biestrela, com centros v_1 e v_2 . $\square$

5 Vértice não-folha é vértice de corte (Problema 25)

Se T é uma árvore, então todo vértice de T que não é uma folha é um vértice de corte.

Demonstração. Seja v um vértice de T que não é uma folha; como T é acíclico, v não pode ter grau 0 a menos que T seja o grafo trivial (caso em que não há o que provar, pois T não tem outro vértice para desconectar de v), então suponha $d_T(v) \geq 2$ e sejam u, w dois vizinhos distintos de v .

Como u e w são ambos adjacentes a v , o caminho $u v w$ é um caminho de comprimento 2 de u a w em T ; pela unicidade de caminhos em árvores (Aula 9), esse é o único caminho de u a w em T . Em particular, todo caminho de u a w em T passa por v , logo não existe nenhum caminho de u a w em $T - v$; assim u e w não estão conectados em $T - v$, ou seja, $c(T - v) > c(T)$, e v é um vértice de corte. $\square$

6 Uma ordenação das árvores (Problema 27)

Toda árvore T com n vértices admite uma ordenação $v_1, \dots, v_n$ de seus vértices tal que, para todo $i \in \{2, \dots, n\}$, o vértice v_i possui exatamente um vizinho no conjunto $\{v_1, \dots, v_{i-1}\}$.

Demonstração. Procedemos por indução em n . Se $n = 1$, não há nada a verificar (a condição é vazia).

Suponha $n \geq 2$ e que toda árvore com $n - 1$ vértices admita tal ordenação. Seja T uma árvore com n vértices; pela existência de folhas (Aula 9), T possui uma folha, que chamaremos v_n , e $T' := T - v_n$ é uma árvore com $n - 1$ vértices.

Pela hipótese de indução, T' admite uma ordenação $v_1, \dots, v_{n-1}$ satisfazendo a propriedade. Afirmamos que $v_1, \dots, v_{n-1}, v_n$ satisfaz a propriedade para T : para $2 \leq i \leq n - 1$, os vizinhos de v_i dentro de $\{v_1, \dots, v_{i-1}\}$ são os mesmos em T e em T' (remover v_n não afeta

as arestas entre os demais vértices), logo a propriedade vale por hipótese de indução; e para $i = n$, o vértice v_n é folha de T , logo tem exatamente um vizinho em T , necessariamente em $V(T') = \{v_1, \dots, v_{n-1}\}$. $\square$

7 Árvore pequena cabe em grafo com grau mínimo grande (Problema 28)

Se T é uma árvore com k arestas e G é um grafo com $\delta(G) \geq k$, então G contém um subgrafo isomorfo a T .

Primeira solução: via a ordenação do Problema 27

Escreva $n = k + 1 = v(T)$, e tome uma ordenação $v_1, \dots, v_n$ de $V(T)$ como no Problema 27: para cada $i \geq 2$, v_i tem exatamente um vizinho $v_{p(i)}$ com $p(i) < i$.

Demonstração. Construimos, indutivamente, uma função injetora $\varphi : V(T) \rightarrow V(G)$ com $\varphi(v_i)\varphi(v_{p(i)}) \in E(G)$ para todo $i \geq 2$. Escolha $\varphi(v_1)$ como um vértice qualquer de G . Suponha $\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_{i-1})$ já escolhidos, distintos dois a dois; queremos escolher $\varphi(v_i)$.

O vértice $x := \varphi(v_{p(i)})$ já foi escolhido (pois $p(i) < i$). Como $\delta(G) \geq k \geq i - 1$ (pois $i \leq n = k + 1$), x tem pelo menos $i - 1$ vizinhos em G ; destes, no máximo $i - 2$ podem já estar entre os vértices escolhidos $\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_{i-1})$ (pois x é um deles, e um vértice não é vizinho de si mesmo). Como $i - 1 > i - 2$, existe um vizinho y de x ainda não escolhido; defina $\varphi(v_i) := y$.

Ao final, φ é injetora por construção, e $\varphi(v_i)\varphi(v_{p(i)}) \in E(G)$ para todo $i \geq 2$. As arestas $\{v_i v_{p(i)} : 2 \leq i \leq n\}$ são exatamente as $n - 1 = k$ arestas de T (cada vértice diferente de v_1 contribui uma, e T tem k arestas ao todo), logo φ leva $E(T)$ bijetivamente em um conjunto de k arestas de G , isto é, φ é um isomorfismo de T sobre um subgrafo de G . $\square$

Segunda solução: indução direta

Demonstração. Procedemos por indução em k . Se $k = 0$, T é a árvore trivial (um único vértice, sem arestas), que é subgrafo de qualquer grafo G .

Suponha $k \geq 1$ e que o resultado valha para árvores com $k - 1$ arestas. Pela existência de folhas (Aula 9), T possui uma folha v ; seja u o vizinho de v em T , e escreva $T' := T - v$, uma árvore com $k - 1$ arestas e k vértices. Como $\delta(G) \geq k \geq k - 1$, a hipótese de indução dá uma cópia de T' como subgrafo de G ; seja x o vértice dessa cópia correspondente a u .

Essa cópia de T' usa k vértices de G , dos quais $k - 1$ são distintos de x . Como $d_G(x) \geq \delta(G) \geq k$, e x tem no máximo $k - 1$ vizinhos dentro da cópia (os demais $k - 1$ vértices dela), existe um vizinho y de x em G fora da cópia. Acrescentando y e a aresta xy à cópia de T' , obtemos uma cópia de T em G , com y no papel de v . $\square$

8 Existência de árvore geradora, por indução no número de ciclos (Problema 30)

Todo grafo conexo possui uma árvore geradora.

Demonstração. Seja G um grafo conexo, e seja k o número de ciclos de G (isto é, o número de subgrafos de G que são ciclos); como G é finito, k é um número finito. Procedemos por indução em k .

Caso $k = 0$. Se G não possui nenhum ciclo, então G é conexo e acíclico, isto é, uma árvore; sendo subgrafo de si mesmo, G é sua própria árvore geradora.

Caso $k \geq 1$. Suponha o resultado válido para todo grafo conexo com menos de k ciclos. Como G tem algum ciclo, seja C um deles e tome $e \in E(C)$. Pela Proposição sobre remoção de aresta de ciclo (Aula 9), $G - e$ é conexo. Além disso, todo ciclo de $G - e$ é também um ciclo de G (pois $G - e$ é subgrafo de G), mas C é um ciclo de G que não é subgrafo de $G - e$ (pois usa a aresta removida e); logo $G - e$ tem estritamente menos de k ciclos.

Pela hipótese de indução, $G - e$ possui uma árvore geradora T . Como $T \subseteq G - e \subseteq G$ e $V(T) = V(G - e) = V(G)$, o subgrafo T também é uma árvore geradora de G . $\square$

9 A propriedade de troca (Problema 31)

Sejam T_1 e T_2 duas árvores geradoras de um grafo conexo G , e seja $e \in E(T_1) \setminus E(T_2)$. Então existe uma aresta $f \in E(T_2) \setminus E(T_1)$ tal que $(T_1 - e) + f$ também é uma árvore geradora de G .

Demonstração. Como toda aresta de uma árvore é uma aresta de corte (Aula 9), e é uma aresta de corte de T_1 ; sejam U e U' as duas componentes conexas de $T_1 - e$. Como T_2 é conexo e U, U' particionam $V(T_2) = V(G)$, deve existir uma aresta $f \in E(T_2)$ com uma extremidade em U e outra em U' , pois caso contrário U e U' formariam uma partição de $V(T_2)$ sem nenhuma aresta entre as partes, contradizendo a conexidade de T_2 . A única aresta de T_1 entre U e U' é e (as demais arestas de T_1 ficam inteiramente em U ou em U'), logo $f \neq e$ e $f \notin E(T_1)$; assim $f \in E(T_2) \setminus E(T_1)$.

Resta ver que $(T_1 - e) + f$ é uma árvore geradora de G . Como f liga U a U' , acrescentar f a $T_1 - e$ reconecta as duas componentes, logo $(T_1 - e) + f$ é conexo. Além disso $(T_1 - e) + f$ tem $n - 1$ arestas, onde $n = v(G)$, pois T_1 tinha $n - 1$ arestas e trocamos uma aresta por outra. Sendo conexo com $n - 1$ arestas, $(T_1 - e) + f$ é uma árvore (Aula 9); sendo subgrafo gerador de G , é uma árvore geradora de G . $\square$

10 Grafos com um único ciclo (Problema 32)

Se G é um grafo conexo e $v(G) = e(G)$, então G contém exatamente um ciclo.

Demonstração. Escreva $n = v(G) = e(G)$.

Existência. Se G fosse acíclico, sendo também conexo, G seria uma árvore, e teria $n - 1$ arestas, contradizendo $e(G) = n$. Logo G possui algum ciclo.

Unicidade. Seja C um ciclo de G e escreva $e = uv \in E(C)$. Pela Proposição sobre remoção de aresta de ciclo (Aula 9), $G - e$ é conexo; como $G - e$ tem n vértices e $n - 1$ arestas, $G - e$ é conexo com $n - 1$ arestas, logo é uma árvore (Aula 9), em particular acíclica.

Em particular, todo ciclo de G usa a aresta e : se C' fosse um ciclo de G com $e \notin E(C')$, então $C' \subseteq G - e$, contradizendo o fato de $G - e$ ser acíclico. Como $G - e$ é uma árvore, existe um único caminho P de u a v em $G - e$ (Aula 9). Removendo e de qualquer ciclo de G que a contenha sobra um caminho de u a v em $G - e$, que por unicidade é o próprio P ; logo esse ciclo é $P + e$. Combinando os dois parágrafos, G possui exatamente um ciclo, a saber $P + e$. $\square$